BIOLOGIJA 3. TEST

SISTEMATIKA

- Določevalni ključ:
  - Slikovni
  - Dihotomni (2 nasprotni si možnosti)

- Osnovne sistematske enote
  - Deblo
    - → poddeblo
    - → nadrazred
  - Razred
    - → podrazred
    - → nadred
  - Red
    - → podred
    - → naddružina
  - Družina
    - → poddružina
    - → nadrod
  - Rod
    - → podrod
    - → nadvrsta
  - Vrsta

  - vrsta < rod < družina < red < razred < deblo < kraljestvo (živali, rastline, glive) < domena (evkariontri, bakterije, arheje)

EVOLUCIJA

- Hiperprodukcija - potomcev je <u>vedno</u> več kot staršev, ter potomcev je vedno več kot jih lahko preživi
- Variabilnost - raznolikost znotraj vrste
- NE PRILAGAJAJO SE OSEBKI, AMPAK VRSTA
- Boj za obstanek je boj za <u>razmnoževanje</u>, ki pomeni možnost <u>prenosa genov</u>
- Preživetje je odvisno od osebkovih lastnosti
- <u>Naravna selekcija</u> - okolje s svojimi zahtevami izbira fenotipe, ki bodo preživeli, se razmnoževali in prenesli svoje gene v naslednjo generacijo
- Posledica evolucije je prilagojenost organizmov na okolje v katerem živijo
- Prilagoditve ali adaptacije so lastnosti organizma, ki povečujejo vrjetnost njegovega preživetja (opazimo jih lahko v zgradbi, barvi, notranjem delovanju, vedenju, ...)
- Prilagoditve so lahko posledica <u>živih</u> in <u>neživih</u> dejavnikov
- Organizem ni v harmoniji z okoljem, ampka se vedno prilagaja
- Načeloma se lastnosti pridobljene v življenju (izkušnje, ...) ne dedujejo
- Evolucija poteka <u>divergentno</u> in ima enkraten začetek: LUCA (**L**ast **U**niversal **C**ommon **A**ncestor - zadnji (univerzalni) skupni prednik)
- Podobnost organizmov je posledica sorodnosti (imajo mlajšega LUCA) in ne načrta

BOJ ZA OBSTANEK

- Kamuflaža:
  - MIMEZA - površina je obarvana tako, da se zlije z okoljem
  - SOMATOLIZA - površina je obarvana tako, da se na videz razbije na več delov, kar zmede plen ali plenilca (tipične živali: tigri, leopardi, jaguarji, zebre, ...)
  - APOSEMIJA - svarilna obarvanost (nevarnih živali)
  - MIMIKRIJA - svarilna obarvanost **ne**nevarnih živali

POPULACIJSKA GENETIKA

- Populacija - skupina osebkov iste vrste znotraj katere se osebki dejansko razmnožujejo (živijo na istem področju in so iste vrste) ⇒ med seboj izmenjajo gene
- Genski sklad - zaloga genov in alelov neke populacije
- Populacije se razlikujejo po deležu alelov

Aa x Aa

	0,5 A	0,5 a
0,5 A	0,25 AA	0,25 Aa
0,5 a	0,25 Aa	0,25 aa

```
delež alelov ♂    delež alelov ♀
(0,5A + 0,5a) · (0,5A + 0,5a) =
= (0,5A + 0,5a)² = <- Delež alelov (0,5:0,5)
= 0,25AA + 0,5Aa + 0,25aa <- Delež genotipov (0,25:0,5:0,25)
```

- RAZMERJE ALELOV V GAMETAH
  - Seštevek vedno 1 (100%)

  - Če sta alela dva označimo njuno pogostost s '*p*' in '*q*'
  - $pA + qa = 1$

  - Delež genotipov je odvisen od deleža alelov
  - $(pA + qa)^2 = p^2AA + 2pqAa + q^2aa$

- HARDY-WEINBERGOVO NAČELO
  - Razmerje alelov v populaciji se od generacije do generacije ne spremeni, če ne pride do:
    - Mutacij
    - Izbirnega parjenja
    - Migracij
    - Selekcije
    - Genskega zdrsa

  - V odsotnosti dejavnikov se pogostost alelov in genotipov iz generacije v generacijo ne spreminja

SELEKCIJA

- INDUSTRIJSKI MELANIZEM
  - Brezov pedic (vrsta metulja)

- Prvotno so bili bele barve, da so se zlili z belimi brezami. Po industrijski revoluciji v Veliki Britaniji v ~10 letih vrsta spremeni barvo v črno. Zaradi saj so vse breze postale črne in je preživelih le tistih nekaj brezovih pedic črne barve. V 70-ih letih so breze spet bele in zgodi se obratno.

- TIPI SELEKCIJE
  - Smerna selekcija
    - ➔ populacija se pomakne v smer ene lastnosti (npr.: brezov pedic iz bele v črno)

  - Cepitvena selekcija
    - ➔ vmesna lastnost se izloči, ostanejo skrajnosti

  - Ustalitvena selekcija
    - ➔ skrajnosti se izločijo, ostane samo vmesna lastnost

  - Umetna selekcija
    - ➔ Pri zgornjih slekcijah "izbira" narava, medtem ko umetno selekcijo dela človek
    - ➔ S umetno selekcijo se veča delež (izbranih) homozigotov
    - ➔ Primeri:
      - Pasme (živali)
      - Sorte (rastline)
      - (različne pasme / sorte se za razliko od vrst lahko med seboj razmnožujejo)

  - Spolna selekcija
    - ➔ Ko en spol določa lastnosti drugega spola tako, da se parijo samo z osebki z neko določeno lastnostjo

    - ➔ SPOLNI DIMORFIZEM
      - Spola se razlikujeta po obliki/izgledu
      - Posledica spolne selekcije

- RAZVOJ
  - Divergenten ≠ kovergenten razvoj
  - Homologni ≠ analogni organi

  - Homologni organi - organi z istim izvorom (npr.: sprednje tace)
  - Divergentni razvoj - postajajo vedno bolj različni (letenje, kopanje, tek, ...)

  - Analogni organi - organi z različnim izvorom (npr.: roke in noge)
  - Kovergenti razvoj - zaradi podobne uporabe postajajo bolj in bolj enaki (npr.: plavuti pri delfinu in pingvinu)

  - VSE naše kosti so homologne kostem drugih vretenčarjev

  - Kladogram / Evolucijsko drevo
    - ➔ Prikaz skupnih prednikov

KOEVOLUCIJA

- Koevolucija je prilagajanje različnih vrst, pri čemer evolucijska sprememba ene vrste vpliva na evolucijo druge vrste

- Najlepše primere lahko opazujemo pri prilagoditvah na odnos med:
  - zajedavcem in gostiteljem
  - plenom in plenilcom (npr.: miš postane hitrejša → mačka postane hitrejša → miš postane hitrejša → ...)
  - vrstami, ki živijo v sožitju

- Koevoluciji rečemo tudi pravilo Rdeče kraljice

PROGRESIVNOST IN REGRESIVNOST RAZVOJA

- Progresivnost → vedno bolj kompleksen
- Regresivnost → vedno manj kompleksen

- NEOTENIJA (neotenična žival)
  - Pojav, ko se živali razvijejo spolni organi, a se ne preobrazi (npr.: človeška ribica)

SPECIACIJA

- Nastajanje novih vrst
- Nove vrste nastajajo v času

- OPREDELITEV VRSTE
  - biološki koncept (deluje samo ko se osebki razmnožujejo spolno in niso izumrli) - skupina osebkov, ki se uspešno razmnožuje med sabo, gradi jo lahko ena populacija ali pa več populacij (uspešno razmnoževanje pomeni, da se bodo lahko tudi potomci razmnoževali)
  - morfološki koncept - temelji na zgradbi organizma, lastnostih in delovanju
  - ekološki koncept (odnosi med organizmi) - skupina osebkov, ki imajo (enako) točno določeno vlogo

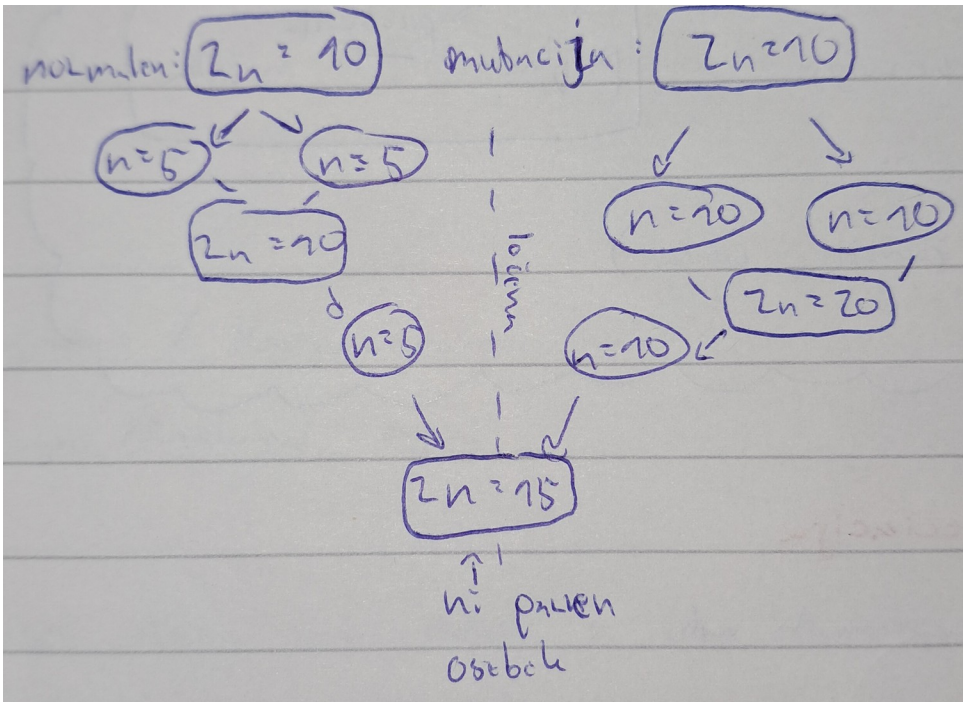
- DIVERGENTNA SPECIACIJA
  - Iz ene vrste nastaneta dve vrsti

  - Alopatrična speciacija
    - → Nove vrste nastanejo iz geografsko izoliranih populacij

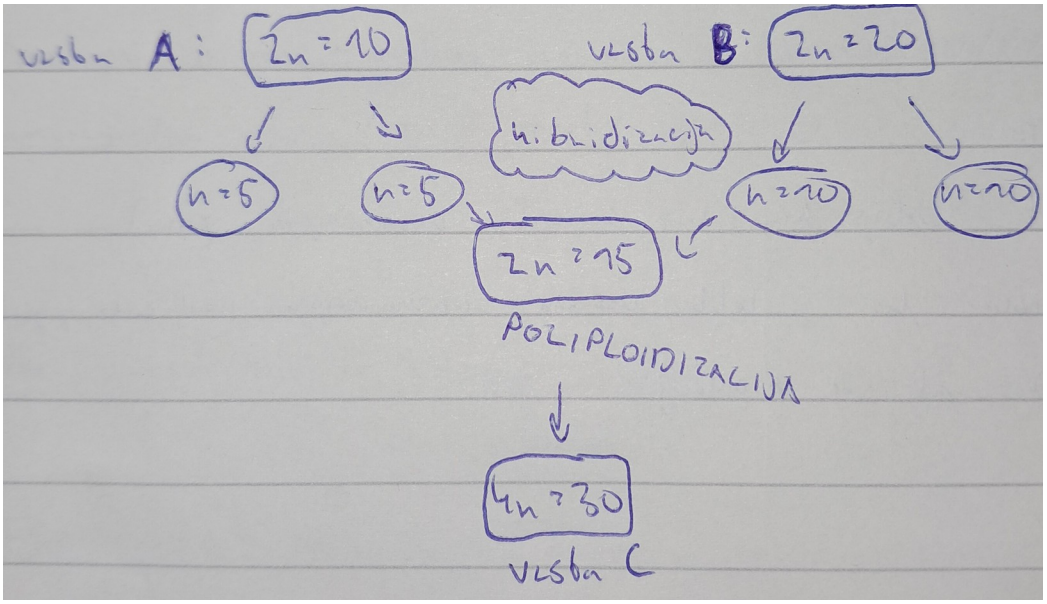
  - Simpatrična speciacija
    - → Nove vrte nastanejo na istem območju

    - → Je posledica poliplodizacije in/ali hibridizacije
    - → Ta dva procesa (poliplodizacija in hibridizacija) sta prisotna samo pri rastlinah

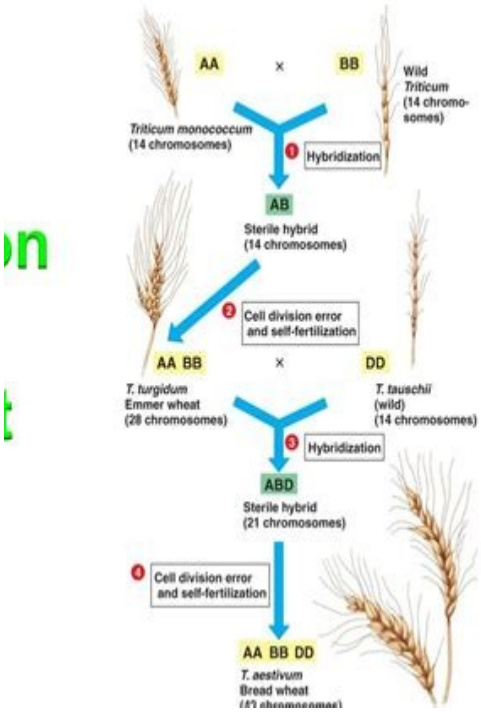
    - → POLIPLODIZACIJA - povečanje števila garnitur kromosomov



→ HIBRIDIZACIJA - nastajanje hibridov dveh različnih vrst



→ Primer:
Pšenica je posledica križanja treh vrst in dvakratnega nastanka poliploida



- SUKCESIVNA (FILETSKA) SPECIACIJA
  - Iz ene vrste nastane nova vrsta, skozi čas. Prvotna vrsta izgine, "nadomesti" jo nova vrsta
  - Kronospecies - časovna vrsta

- Ločitveni mehanizmi
  - Prezigotni
    → Preprečijo da bi prišlo do oplojene jajčne celice
  - Pozigotni
    → Preprečijo razvoj zarodka, ko se jajčece že oplodi
    → (npr.: neplodnost)

MAKROEVOLUCIJA

- Zajema evolucijske spremebe v dolgih časovnih obdobjih
- Isti mehanizmi evolucije
- Usmerjajo jo:
  - Nastajanje evolucijskih novosti - navadna mutacija, ki se kasneje izkaže za uporabno
  - Adaptivna radiacija - organizmi se iz neke vrste razvejajo v številne nove vrste, zlasti kadar je v okolju veliko novih virov (nenaseljeno okolje, nenadna sprememba, ...)
  - Večja izumrtja

DOKAZI ZA EVOLUCIJO

- Neposredno opazovanje (brezovi pedici, une ribe iz lista)
- Fosili
- Anatomski dokazi
- Biogeografski dokazi - porazdelitev živali po kontinentih
- Embriološki dokazi - bolj kot so si organizmi sorodni dlje časa so si njihovi zarodki podobni ali pa so celo enaki

- Biokemijski dokazi - beljakovina, ki jo imajo praktično vsa živa bitja - citohrom C (pomaga pri prenosu e^- pri celičnem dihanju) je bolj podoben, bolj kot sta si organizma sorodna

IZVOR IN RAZVOJ ŽIVLJENJA

- Hipoteze o izvoru živega
  1. Življenje so ustvarile nadnaravne sile (ni znanstveno)
  2. Življenje nastaja iz neživega - spontano nastaja (samo od sebe)
  3. Življenje je večno, od nekdaj - nikoli ni "nastalo"
  4. Življenje se je postopoma razvilo iz neživega

  - Spoznanja potrjujejo zadnjo (4.) hipotezo

- 2. hipotezo je zagovarjal Aristotel - *"Združitev pasivnega načela materije in aktivnega načela duše"*

KLASIFIKACIJA

- Binarna nomenklatura - poimenovanje vrst
  - Prvi del imena (rodovno ime) vedno pišemo z veliko, drugi (vrstni pridevek) pa z malo začetnico.
  - Primeri:
    - ➔ *Homo sapiens*
    - ➔ *Passer domesticus* - pomeni domači vrabec
    - ➔ *Escherichia coli* - lahko pišemo tudi *E. coli*, sepravi okrajšamo rodovno ime, a ga ne izpustimo

- *Homo sapiens* <u>*sapiens*</u> - sapiens je podvrsta
- *Homo sapiens* <u>*nendertalensis*</u> - nendertalensis je podvrsta